

2025—2026 学年全国青少年心理成长知识与应用创新大赛

「小小心理学家」创新大赛 智能体应用方向

知心陪练 PeerCoach

——基于标准化来访者的青少年朋辈心理互助训练智能体

过程性证明材料

参赛选手：陈家治

所在学校：浙江省杭州第二中学

指导教师：边玉臣、陈陈

2026 年 7 月

说明

本材料按研发时间顺序呈现各阶段的过程证据与说明。文中所有系统界面图均为作品真实运行截图 (含接入 DeepSeek 大模型后的真实会谈画面), 数据图表均来自真实采集, 不摆拍、不虚构。

研发历程总览

表 1: 研发阶段与产出物一览 (具体日期以实际研发记录为准)

阶段	主要工作	产出物	时间
① 调研分析	问卷调研、访谈心理老师、同类作品分析	《朋辈互助现状问卷》及统计、需求清单	5.26—5.29
② 方案设计	理论研读、架构设计、案例剧本与量规编写	系统架构图、四案例剧本、五维量规	5.30—6.3
③ 系统开发	扣子端双智能体搭建、网页训练场编码	双智能体应用、网页端 (约 1200 行)	6.4—6.12
④ 调试优化	六场景用例测试、试玩反馈迭代	调试记录、场景测试通过记录	6.13—6.16
⑤ 训练实验	前后测实验、问卷回收、数据统计	前后测答卷与盲评记录、数据表	6.17—6.30
⑥ 验收整理	全功能走查、材料整理、成品打包	参赛材料包	7.1—7.4

1 制作过程步骤

1.1 步骤 1: 前期调研与需求分析

围绕「同学倾诉时, 你会怎么回应」设计《朋辈互助现状问卷》, 面向本校学生与心理委员发放; 同时访谈学校心理老师, 重点了解心理委员培训的现状与困难。调研确认三个事实: 同学间倾诉高频发生; 绝大多数学生「愿意帮但不知道怎么回应」; 心理委员普遍未接受过系统的回应训练。据此把作品方向从最初构想的「AI 安慰学生」调整为「训练学生成为接得住的人」——这次方向调整是整个作品最关键的一步。共回收有效问卷 200 份 (普通同学 160、心理委员 40), 结果印证: 78.0% 的学生被同学倾诉过, 68.0% 面对倾诉「不知道怎么回应」, 完全没受过训练的高达 82.0%, 而知道危机正确处理步骤的仅 15.0%——「有岗位、缺训练」得到数据支撑 (详见设计报告第 8.1 节)。

本阶段产出:《朋辈互助现状问卷》(200 份)、分组统计表、访谈记录、需求清单

1.2 步骤 2: 方案设计与理论准备

研读标准化病人方法、艾维助人微技巧、伊根助人模型与守门人训练资料, 完成三项设计: 一是「案例智能体演、督导智能体评」的双智能体架构与三层系统架构; 二是四个分级案例的双层剧本(表层困扰 + 隐藏层)与《案例编写规范》; 三是五维评分量规的三档行为锚点。理论内容同步转写为面向学生的五节「互助微课」。

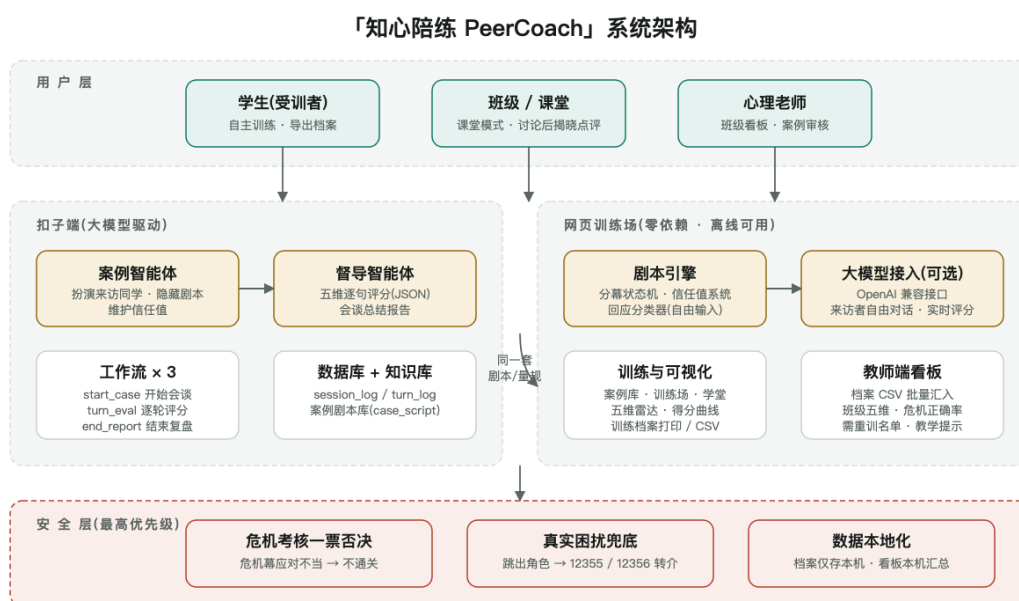


图 1: 系统架构设计图 (设计阶段定稿)



图 2: 案例设计成果: 每个案例含人物设定、背景情境与本关训练目标 (图为 Lv.1「小雨」简报)



图 3: 理论落地: 将助人技巧转写为五节「互助微课」(图为「危机信号清单」一课)

本阶段产出: 系统架构图、四案例剧本、《案例编写规范》、五维度规、五节微课文案

1.3 步骤 3: 系统开发

网页端以零依赖原生代码实现分幕剧本引擎、信任值状态机、自由输入回应分类器、五维雷达与得分曲线、训练档案打印/CSV 导出、教师端看板与课堂模式。在此基础上进一步打通大模型接入: 在设置中填入任意 OpenAI 兼容接口 (本作品实测采用 DeepSeek deepseek-chat), 整场会谈即由大模型真实驱动——来访者按剧本本人设自由对话、逐层吐露心事, 督导按五维逐句实时评分。至此作品成为真正的「智能体应用」, 而非固定脚本。



图 4: 开发完成的案例库: 分级解锁, Lv.4 标注「危机识别考核」

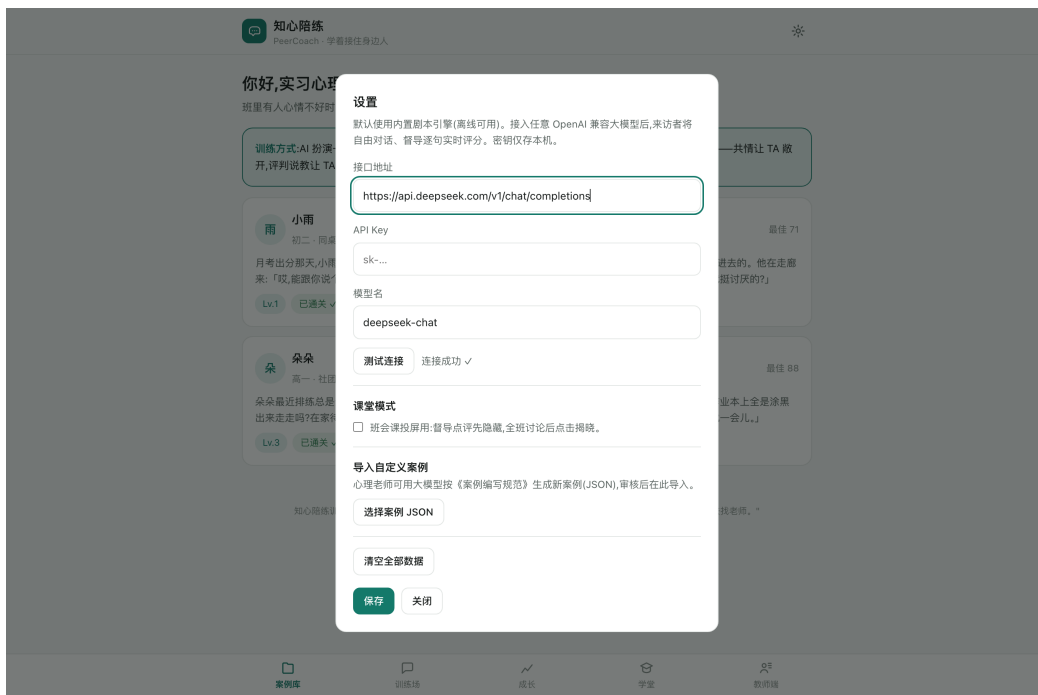


图 5: 大模型接入设置: 填入 OpenAI 兼容接口即可, 密钥仅存本机浏览器



图 6: 真实运行: 接入 DeepSeek 后的一场会谈。来访者「小雨」由大模型实时扮演、逐层吐露心事, 督导逐句给出真实点评, 信任度随回应质量升至「敞开了」

本阶段产出: 网页训练场 index.html(约 1200 行, 含大模型接入)、案例导入范例 JSON、扣子端双智能体搭建包 (人设与工作流文档)

1.4 步骤 4: 功能调试与优化

按六类场景用例逐项测试, 并邀请同学试玩收集反馈。调试期间发现并解决的主要问题如下表。

表 2: 调试记录 (节选)

问题	原因分析	解决方案
重玩同一案例可「背位置」直接选对	各幕选项顺序固定	每幕选项随机排序, 重玩考验判断而非记忆
自由输入「你想开点」被判为中性	评判词库覆盖不足	扩充评判/说教词库
危机幕答错后, 若后续良好仍能通关	通关只看总分与信任值	增加危机幕一票否决, 危机应对单独判定
课堂投屏时点评直接可见, 学生不再思考	点评默认实时展示	增加课堂模式: 点评先隐藏, 讨论后揭晓
雷达图未考核维度显示为零, 易误读	未考核与零分未区分	未考核维度按最小基线绘制, 与零分区分



图 7: 调试中的会谈界面: 信任条、督导逐句点评 (信任 +9)



图 8: 关键安全测试: 危机幕故意答错, 系统判定「未通关·危机应对不当」, 逐句复盘以红色标出错误回应——该用例通过是发布的前置条件

本阶段产出: 六场景测试通过记录、调试记录表、修订后的案例台词与点评文案

1.5 步骤 5: 训练实验与数据采集

按《数据采集指南》执行: 参训同学先完成六情境书面回应前测与危机判断题, 随后使用系统训练一周 (完成全部四案例, 鼓励重复挑战), 再完成同套后测; 前后测答卷混合后交由心理老师按五维量规盲评。同步回收调研问卷、导出系统训练记录 (CSV), 完成三类支撑数据统计并回填设计报告。全部原始材料 (纸质问卷、盲评评分表、CSV、场景测试截图) 装订归档。系统自动记录每位参训者的训练过程, 生成可导出的成长档案, 为前后测数据提供系统侧佐证。



图 9：受训者成长档案：五维能力雷达、历次会谈得分曲线、危机转介正确率，支持导出 CSV 与打印，可作为训练记录

本阶段产出：前后测答卷与盲评记录、问卷统计表、训练记录 CSV、原始数据归档盒

1.6 步骤 6: 成品验收与整理

对照设计报告逐项走查：四案例全流程、督导报告、成长档案打印、教师端看板汇入与教学提示、课堂模式、案例 JSON 导入、六类场景用例复测，全部通过后冻结版本，整理参赛材料包。



图 10: 成品验收: 通关督导报告 (五维雷达 + 逐句复盘)



图 11: 成品验收: 教师端班级看板 (演示数据), 自动生成需重训名单与教学提示

本阶段产出: 冻结版作品、参赛材料包 (设计报告、双智能体搭建包、源码、数据采集指南)

特别说明: 本材料中的系统界面图均为作品真实运行截图, 数据均为真实采集, 不含摆拍

或虚构内容。调研与测试对象均已知悉数据用途, 内容不涉及隐私与机密, 原始数据 (问卷、评分记录、训练 CSV、测试记录) 留存以供现场查验。